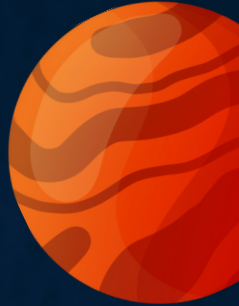
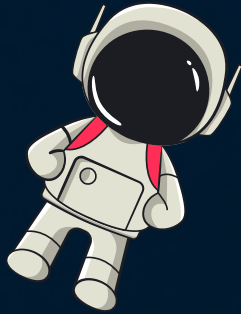
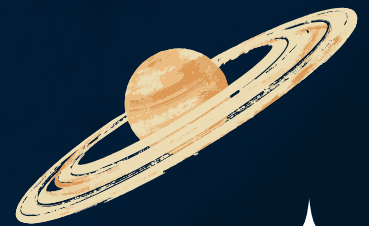
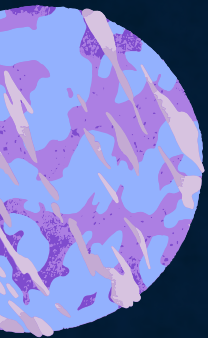




DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



MATERI DIMENSI TIGA





DIMENSI TIGA

Titik

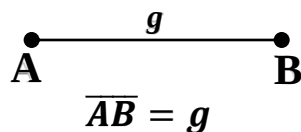
Titik tidak memiliki ukuran, digambarkan dengan sebuah noktah dan penamaannya menggunakan huruf kapital.

• **A**

Garis

Garis merupakan kumpulan titik-titik yang membentuk kurva lurus yang tidak memiliki ujung maupun pangkal.

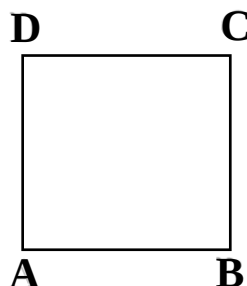
Penamaannya menggunakan huruf kecil atau dengan menyebutkan dua titik yang dilewati garis tersebut.



Bidang

Bidang merupakan kumpulan garis yang membentuk suatu luasan (bidang) datar yang lebarannya tanpa batas.

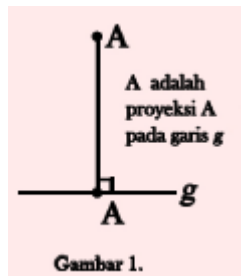
Penamaan sebuah bidang, minimal menyebut tiga titik yang berada pada bidang tersebut.



Proyeksi

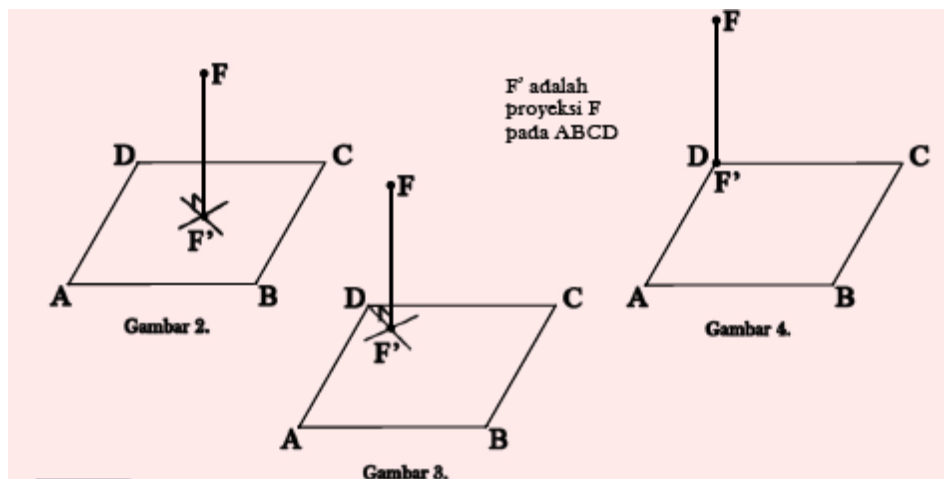
1. Proyeksi titik ke garis

Proyeksi titik A pada garis g diperoleh dengan menarik garis tegak lurus dari titik A terhadap garis g .



2. Proyeksi titik ke bidang

Proyeksi titik F ke bidang ABCD diperoleh dengan menarik garis tegak lurus dari titik F ke bidang ABCD.



Menentukan Jarak Titik ke Titik

Guided Discovery



Bagaimana menentukan jarak antar tiang SUTT pada gambar diatas?

Untuk menunjukkan jarak antar tiang SUTT, dilakukan pemisalan.

Langkah kerja:

Buatlah susunan SUTT seperti gambar diatas, lalu beri nama setiap SUTT dengan alphabet, dan tentukanlah jarak A dengan B. Apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar yang telah dibuat?

Berdasarkan gambar yang telah dibuat, maka dapat dilihat bahwa susunan SUTT membentuk suatu garis lurus tak terhingga dan SUTT sebagai titik-titik pada garis, maka:

“Panjang ruas yang dibatasi oleh A dan B merupakan jarak titik A ke titik B”

Untuk melihat bentuk gambaran secara 3D, kamu bisa menggunakan teknologi *augmented reality* (AR). Petunjuk penggunaan AR dapat kamu lihat pada **Petunjuk Penggunaan Buku Saku**.



- Permasalahan 1

Perhatikan contoh soal berikut!

Dalam suatu ruangan berukuran 6m x 6m x 6m dipasang lampu tepat ditengah-tengah loteng. Ruangan tersebut digambarkan sebagai kubus ABCD.EFGH. Berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai ruangan?

Penyelesaian:

LB: Jarak lamp uke sudut lantai

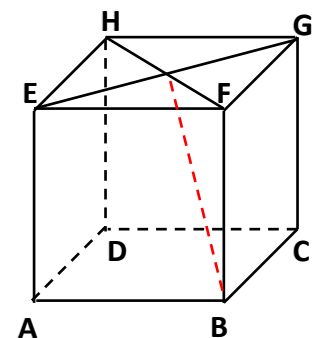
Perhatikan $\triangle LBF$ siku-siku di F.

Untuk melihat bentuk gambaran secara 3D, kamu bisa menggunakan teknologi *augmented reality* (AR). Petunjuk penggunaan AR dapat kamu lihat pada **Petunjuk Penggunaan Buku Saku**.



Step 1

$$\begin{aligned} HF &= \sqrt{FG^2 + GH^2} \\ &= \sqrt{6^2 + 6^2} \\ &= \sqrt{36 + 36} \\ &= \sqrt{72} \\ &= 6\sqrt{2} \text{ m} \end{aligned}$$



Step 2

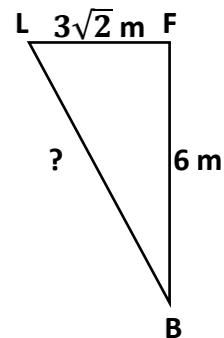
$$\begin{aligned} LF &= \frac{1}{2} HF \\ &= \frac{1}{2} 6\sqrt{2} \\ LF &= 3\sqrt{2} \text{ m} \end{aligned}$$

Step 3

$$\begin{aligned}LB &= \sqrt{BF^2 + LF^2} \\&= \sqrt{6^2 + (3\sqrt{2})^2} \\&= \sqrt{36 + 18} \\&= \sqrt{54}\end{aligned}$$

$$LB = 3\sqrt{6} \text{ m}$$

Jadi, Panjang LB adalah $3\sqrt{6} \text{ m}$



Keistimewaan Kubus

1. Diagonal Bidang

Dbk = Diagonal bidang kubus

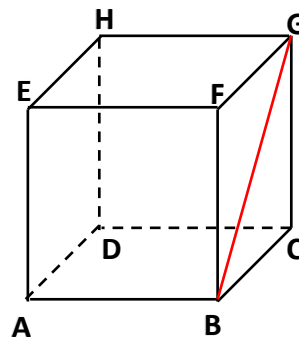
s = sisi kubus

$$BG^2 = BC^2 + CG^2$$

$$Dbk^2 = s^2 + s^2$$

$$Dbk^2 = 2s^2$$

$$Dbk = s\sqrt{2}$$



2. Diagonal Ruang

Drk = Diagonal ruang kubus

s = sisi kubus

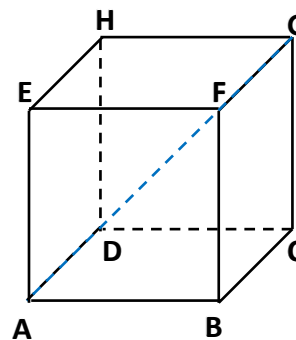
$$AG^2 = BG^2 + AB^2$$

$$Drk^2 = Dbk^2 + s^2$$

$$Drk^2 = 2s^2 + s^2$$

$$Drk^2 = 3s^2$$

$$Drk = s\sqrt{3}$$



Menentukan Jarak Titik Ke Garis

Guided Discovery

Bagaimana menentukan jarak titik ke garis?

Alat

Persiapkan: Kertas, Penggaris, Pena

Kegiatan:

Buatlah sebuah garis lurus mendatar pada kertas, namakan dengan garis g . Kemudian buatlah sebuah garis yang tegak lurus dengan g , yaitu garis PP' dengan titik P' adalah perpotongan dengan garis g .

Dari gambar yang telah dibuat dapat diketahui bahwa Panjang dari P ke P' merupakan panjang proyeksi titik P terhadap garis g . Sehingga dapat dikatakan bahwa:

“Jarak suatu titik ke garis adalah panjang proyeksi yang ditarik dari titik itu dan tegak lurus terhadap garis tersebut”

Tentukan jarak titik B ke garis AG

Penyelesaian:

$$L\Delta ABG = L\Delta ABG$$

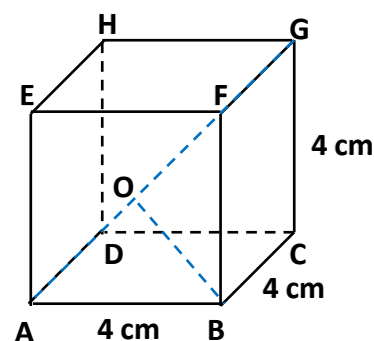
$$\frac{1}{2} AG \cdot OB = \frac{1}{2} AB \cdot BG$$

$$\frac{1}{2} 4\sqrt{3} \times OB = \frac{1}{2} 4 \times 4\sqrt{2}$$

$$OB = \frac{16\sqrt{2}}{4\sqrt{3}}$$

$$OB = \frac{16\sqrt{2}}{4\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$

$$OB = \frac{4\sqrt{6}}{3} \text{ cm}$$



Menentukan Jarak Titik Ke Bidang

Guided Discovery

Bagaimana menentukan jarak suatu titik ke bidang?

Perhatikan gambar piramida berikut!

Alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 230 m dan panjang rusuk tegak 214 m. Harus dengan perhitungan untuk menentukan tinggi bangun ruang ini. Perhitungan jarak dari titik puncak piramida ke bidang alasnya.

Persiapkan alat:

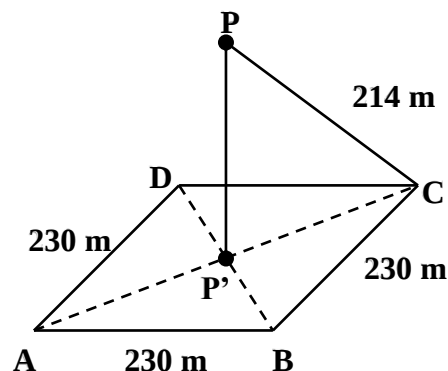
- Sterofoam (alas)
- Lidi
- Lem

Kegiatan:

Misalkan titik P adalah puncak piramida, dan proyeksinya di bidang alas adalah P'. P' terletak pada perpotongan kedua diagonal bidang alas. Dengan demikian terbentuk garis PP' yang tegak lurus dengan kedua diagonal tersebut.

Panjang PP' ini lah yang dimaksud dengan jarak puncak piramida ke bidang alasnya, atau dengan kata lain:

“Jarak suatu titik ke bidang adalah panjang proyeksi dari titik itu dan tegak lurus terhadap bidang tersebut”



$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2}$$

$$AC = \sqrt{(230m)^2 + (230m)^2}$$

$$AC = 325,27 \text{ m}$$

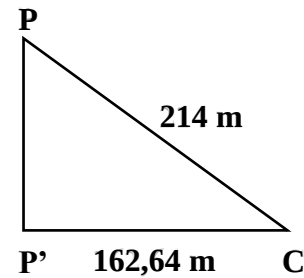
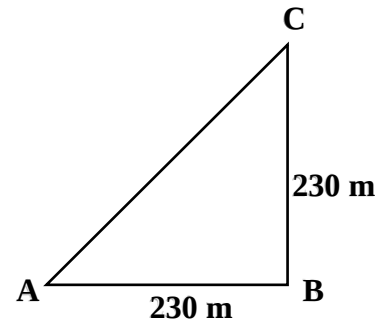
$$P'C = \frac{AC}{2} = \frac{325,27 \text{ m}}{2} = 162,64 \text{ m}$$

$$PP' = \sqrt{PC^2 - CP'^2}$$

$$PP' = \sqrt{(214 \text{ m})^2 - (162,64 \text{ m})^2}$$

$$PP' = 139,08 \text{ m}$$

Jadi tinggi piramida adalah 139 m.



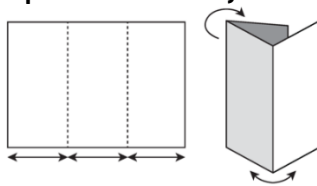
Leaflet

Adapun tugas siswa, silakan membuat *leaflet* pembelajaran sederhana. Silakan tulis kembali soal-soal beserta jawaban sebelumnya kedala *leaflet* dengan mengikuti instruksi berikut.

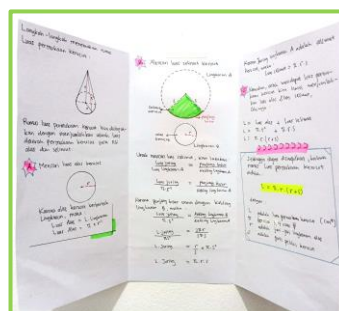
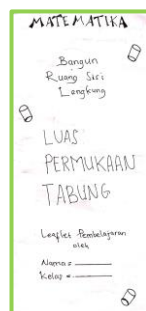
Instruksi:

Untuk menyelesaikan *leaflet* pembelajaran, ikutilah instruksi berikut:

1. Siapkan selembar kertas.
2. Lipat kertas menjadi 3 bagian, seperti berikut:

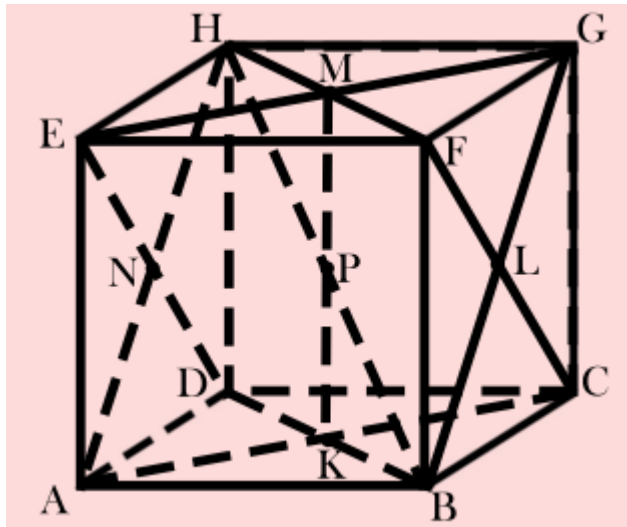


3. Pada depan kertas, buatlah judul dan kepemilikan *leaflet*.
 4. Tulis jawaban latihan pada kertas yang telah dilipat.
 5. Silakan desain *leaflet* semenarik dan sekreatif mungkin
- Contoh *leaflet*:



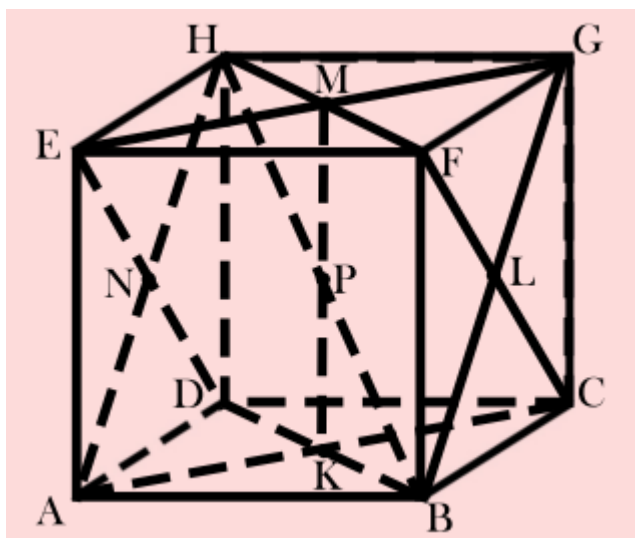
Evaluasi Akhir

1. Diketahui panjang rusuk kubus pada gambar dibawah adalah 6 cm. tentukan jarak antara:



- A dan G
- H dan B
- A dan M
- N dan M
- D dan L
- A dan P
- E dan P
- F dan P
- M dan L

2. Diketahui panjang rusuk kubus pada gambar dibawah adalah 6 cm. tentukan jarak antara:



- a. B dan $\overline{AE}$ =
- b. B dan $\overline{AD}$
- c. B dan $\overline{AH}$
- d. B dan $\overline{DE}$
- e. A dan $\overline{BC}$
- f. A dan $\overline{BG}$
- g. E dan $\overline{CH}$
- h. N dan $\overline{BG}$
- i. C dan $\overline{AH}$
- j. B dan $\overline{EH}$

3. Diketahui kubus ABCD.EFGH mempunyai panjang rusuk a cm. Titik K pada perpanjangan DA sehingga $KA = \frac{1}{3}KD$. Jarak titik K ke bidang BDHF adalah...
4. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk a cm. jarak C ke bidang AFH adalah...



Kerjakan Latihan di dalam Quizizz berikut dengan cara mengklik link berikut ata dengan memasukkan kode dibawah ini. Kerjakanlah secara individu dan jujur.

<https://quizizz.com/join?gc=13784097>

kode: 1378 4097